Concentração Comum

Questão 1 - Alternativa E

Refrigerante comum → 331,2 g
Refrigerante "diet" → 316,2 g

massa de açúcar = 331,2 - 316,2 = 15 g de açúcar

$$\left.\begin{array}{rcl} 15\,g \text{ de açúcar} & \text{——} & 300\,mL \\ x & \text{——} & 1000\,mL \end{array}\right\} \quad x = \frac{15 \cdot 1000}{300}$$

$$\boxed{x = 50\,g/L}$$

Questão 2 - Alternativa B

IDA de cálcio 1,2 mg/Kg

$$\begin{array}{rcl} 1,2\,mg \text{ de Cálcio} & \text{——} & 1\,Kg \\ x & \text{——} & 60\,Kg \end{array}$$

$x = 72\,mg$ de Cálcio

$$\begin{array}{rcl} 0,6\,g \text{ de Cálcio} & \text{——} & 1\,L \\ 72 \cdot 10^{-3}\,g \text{ de Ca} & \text{——} & y\,L \end{array}$$

$$\boxed{y = 0,12\,L}$$

Questão 3 - Alternativa D

$$C_d = \frac{C_p}{d^2} \qquad 200 = \frac{C_p}{2^2} \qquad C_p = 800\,mg/L$$

concentração inicial

$C_p \longleftrightarrow C_d$
2Km

$$C_d' = \frac{C_p}{d^2} \qquad 12,5 = \frac{800}{d^2} \qquad d^2 = 64$$

$$\boxed{d = 8\,Km}$$

Questão 4 - Alternativa A

0,2 g do medicamento — 1 mL
0,5 g do medicamento — x

x = 2,5 mL do medicamento

Questão 5 - Alternativa B

Solo I → 1.10^{-2} g naftaleno — 500 g de solo
x — 1000 g de solo (1 Kg)

x = 0,02 g/Kg ou 20 mg/Kg não necessita

Solo II → 2.10^{-2} g naftaleno — 500 g de solo
y — 1000 g de solo (1 Kg)

y = 0,04 g/Kg ou 40 mg/Kg necessita

água I → 7.10^{-6} g naftaleno — 100 mL de água
z — 1000 mL de água

$z = 7.10^{-5}$ g/L ou 0,07 mg/L não necessita

água II → 8.10^{-6} g naftaleno — 100 mL de água
w — 1000 mL de água

$w = 8.10^{-5}$ g/L ou 0,08 mg/L não necessita

água III → 9.10^{-6} g naftaleno — 100 mL de água
K — 1000 mL de água

$K = 9.10^{-5}$ g/L ou 0,09 mg/L não necessita

Questão 6 - Alternativa D

35 g de sais — 1 Kg de água do mar
1000 g de sais — x

$x \cong 28{,}6$ Kg de água do mar

Questão 7 - Alternativa E

1,5 g de $FeSO_3$ — 250 mL
x — 1000 mL

x = 6 g/L

Questão 8 - Alternativa B

100 mg de dipirona — 1 Kg
x — 7 Kg

x = 700 mg de dipirona

500 mg de dipirona — 1 mL
700 mg de dipirona — y

y = 1,4 mL do medicamento

20 gotas — 1 mL
z — 1,4 mL

z = 28 gotas

Questão 9 - Alternativa C

metal alcalino → Sódio

100 mg de sódio — 200mL
x — 1000mL

x = 500mg/L ou **0,5g/L**

Questão 10 - Alternativa A

15 mg de medicamento — 1kg
x — 40kg
} x = 600 mg de medicamento

100mg de medicamento — 1mL
600mg de medicamento — y

y = 6 mL da suspensão oral

Questão 11 - Alternativa B

20mg de dipirona — 1kg
x — 50kg

x = 1000 mg de dipirona

ou 1g de dipirona

200g dipirona — 1L
1g dipirona — y

$y = 5 \cdot 10^{-3}$ L ou 5mL

1mL — 20 gotas
5mL — z

z = 100 gotas

Questão 12 - Alternativa B

$1{,}5\ mg\ F^- \longrightarrow 1\ L$ de água

$x \longrightarrow 100.10^6\ L$ de água

$x = 150.10^6\ mg$ de F^- ou $150\ kg$ de F^-

$NaF_{(s)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + F^-_{(aq)}$

1 mol — 1 mol — 1 mol

42 g/mol — 19 g/mol

y — 150 kg

$y \cong 331{,}5\ kg$ de NaF

Questão 13 - Alternativa B

800 g/ha

300 L/ha

10 ha $\Rightarrow$ 8000 g do princípio — 3000 L

x — 1 L

$x = 2{,}66\ g/L$

1 kg do produto — 750 g do princípio

y — 8000 g do princípio

$y = 10{,}67\ kg$ do produto

10,67 kg do produto

− 8,00 kg do princípio ativo

2,67 kg de outros ingredientes

Questão 34 - Alternativa D

IDA → 40 mg/Kg

1 lata — 42 mg de aspartame
4 latas — x

x = 168 mg de aspartame

168 mg de aspartame — 75 Kg
y — 1 Kg

y = 2,24 mg/Kg

$\frac{\text{IDA}}{\text{ingerido}} = \frac{42\ mg/Kg}{2,24\ mg/Kg} =$ 18,75 vezes menor

Questão 35 - Alternativa B

1 L de etanol — 18 L de vinhaça
27000 L etanol — x

x = 486000 L de vinhaça

60 mg de fósforo — 1 L de vinhaça
y — 486000 L de vinhaça

y = 29160000 mg de fósforo

y = 29160 g de fósforo ou 29,16 Kg de fósforo